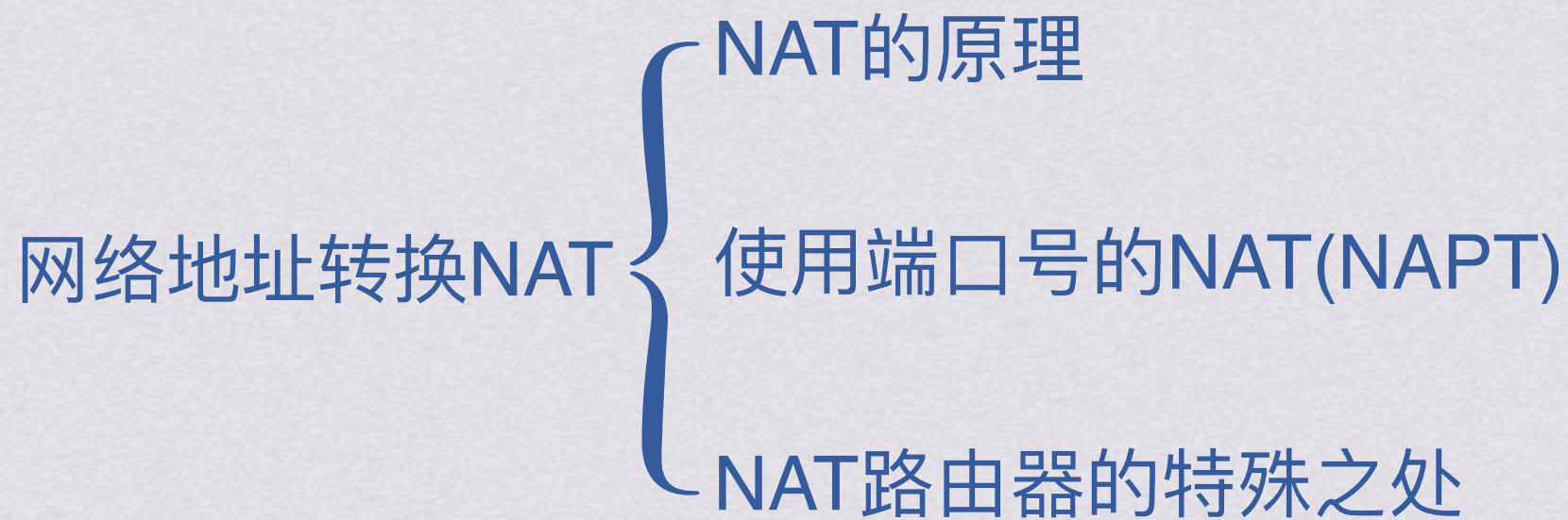


bok25

基
礎

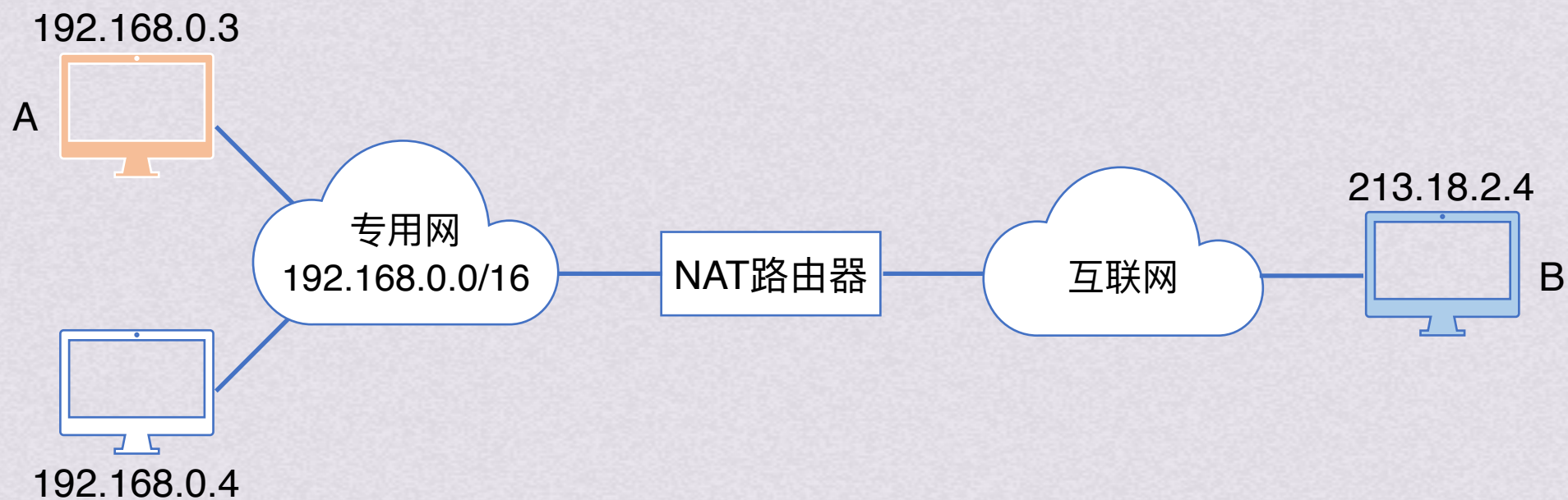
課、計算機網絡





NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术





NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术

192.168.0.3为本地IP地址
目的地址为192.168.0.3的报文不会被路由器转发
那就需要NAT技术才能和B主机通信

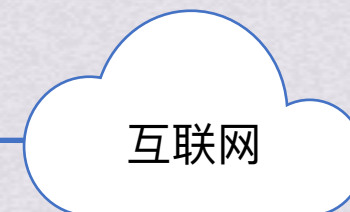
192.168.0.3



A



192.168.0.4



213.18.2.4



B

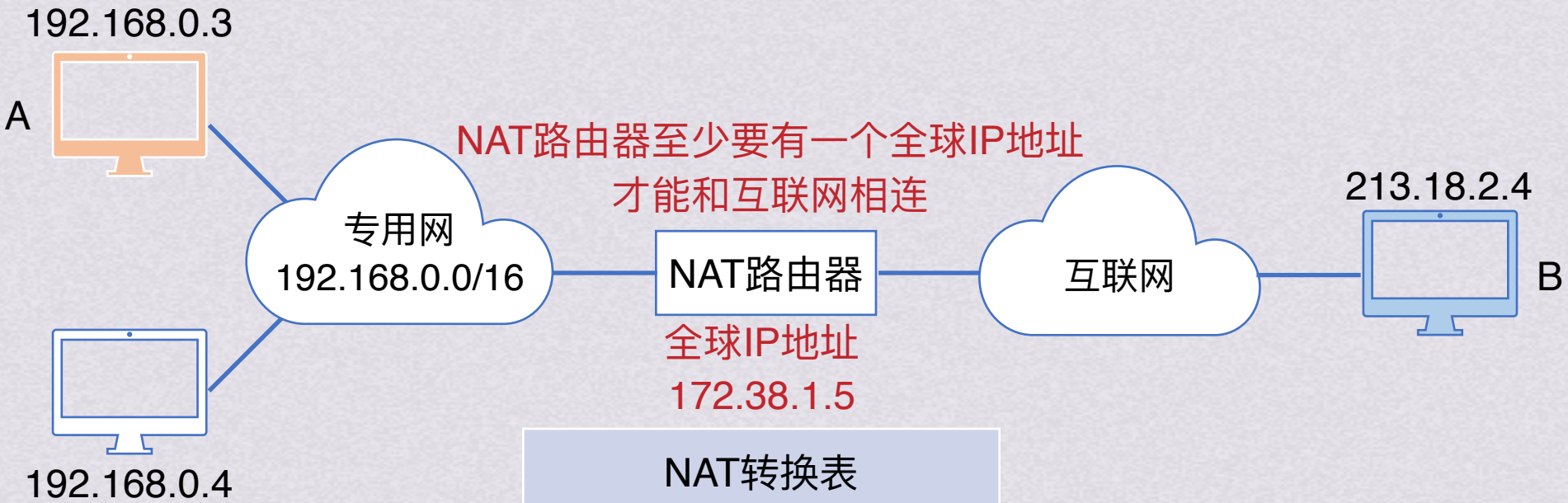
NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术

192.168.0.0/16为本地IP地址

目的地址为192.168.0.3的报文不会被路由器转发

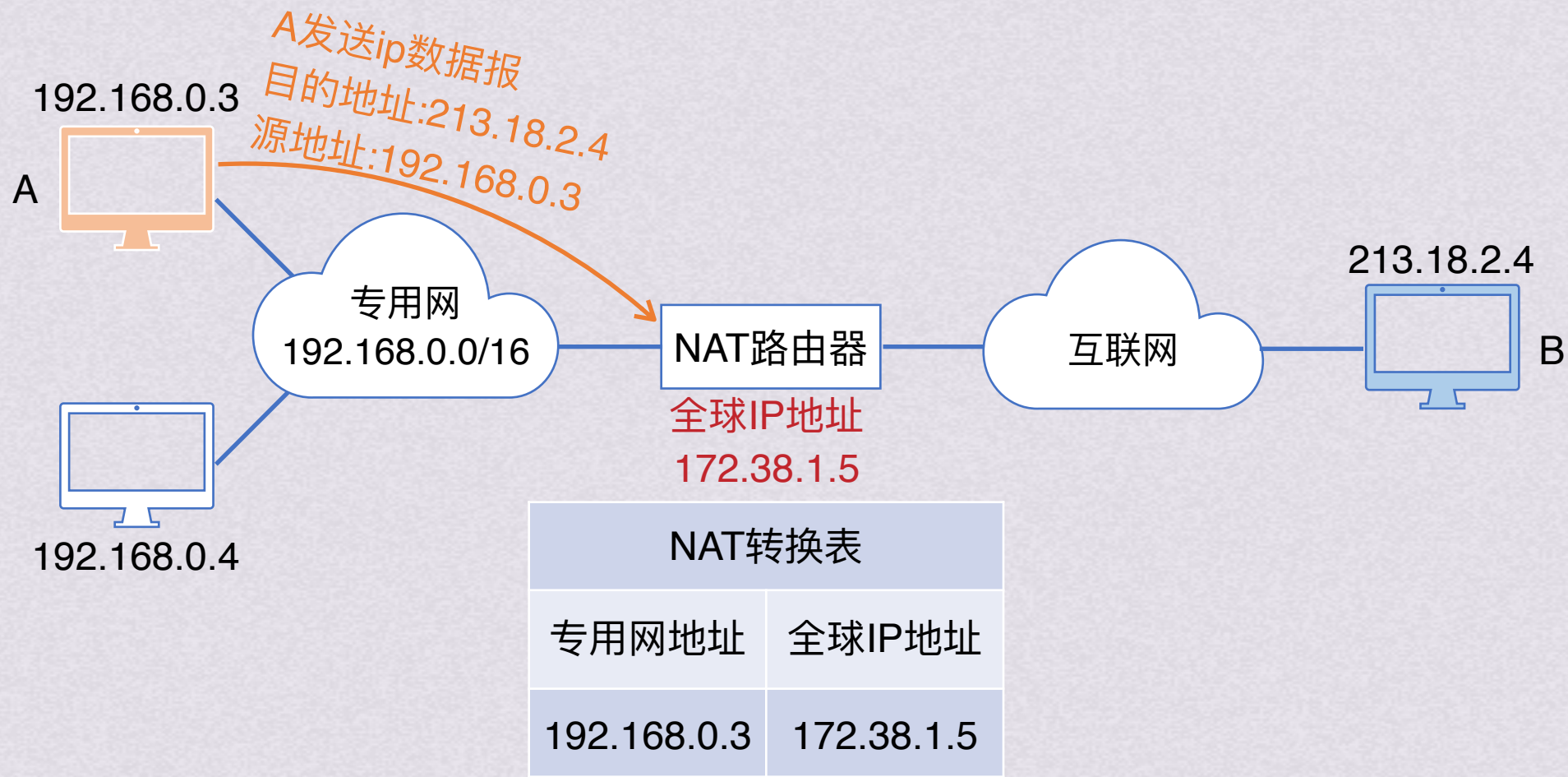
那就需要NAT技术才能和B主机通信



NAT转换表	
专用网地址	全球IP地址
192.168.0.3	172.38.1.5

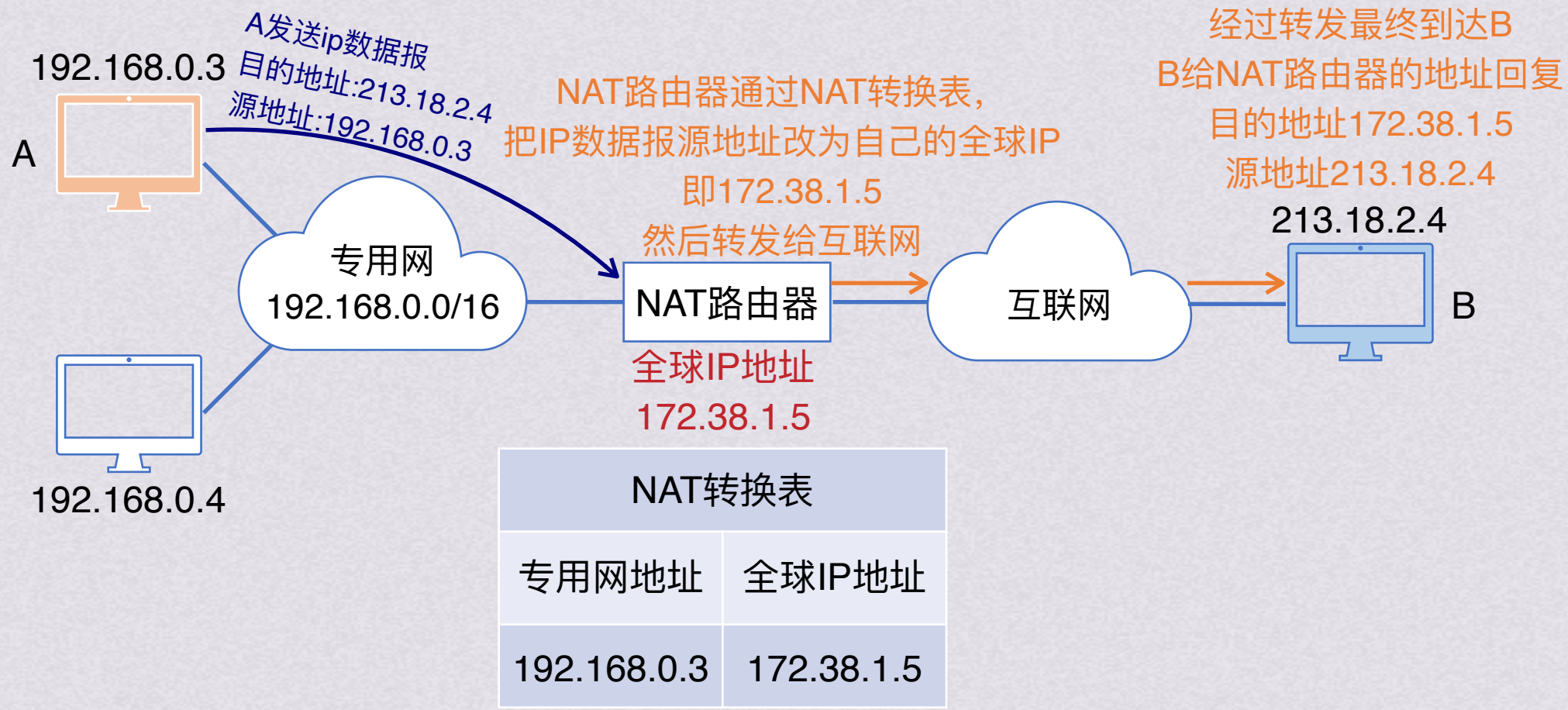
NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术



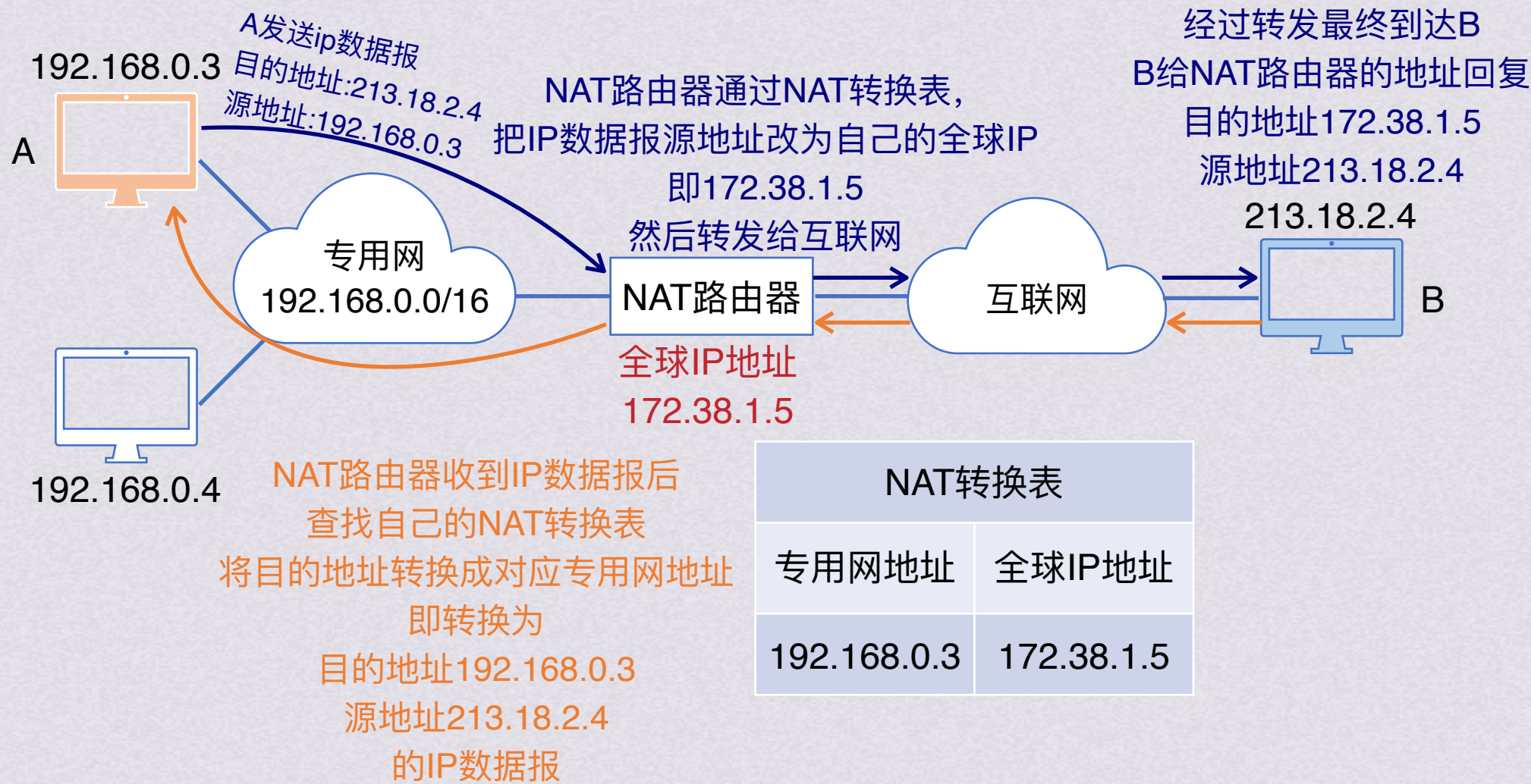
NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术



NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术



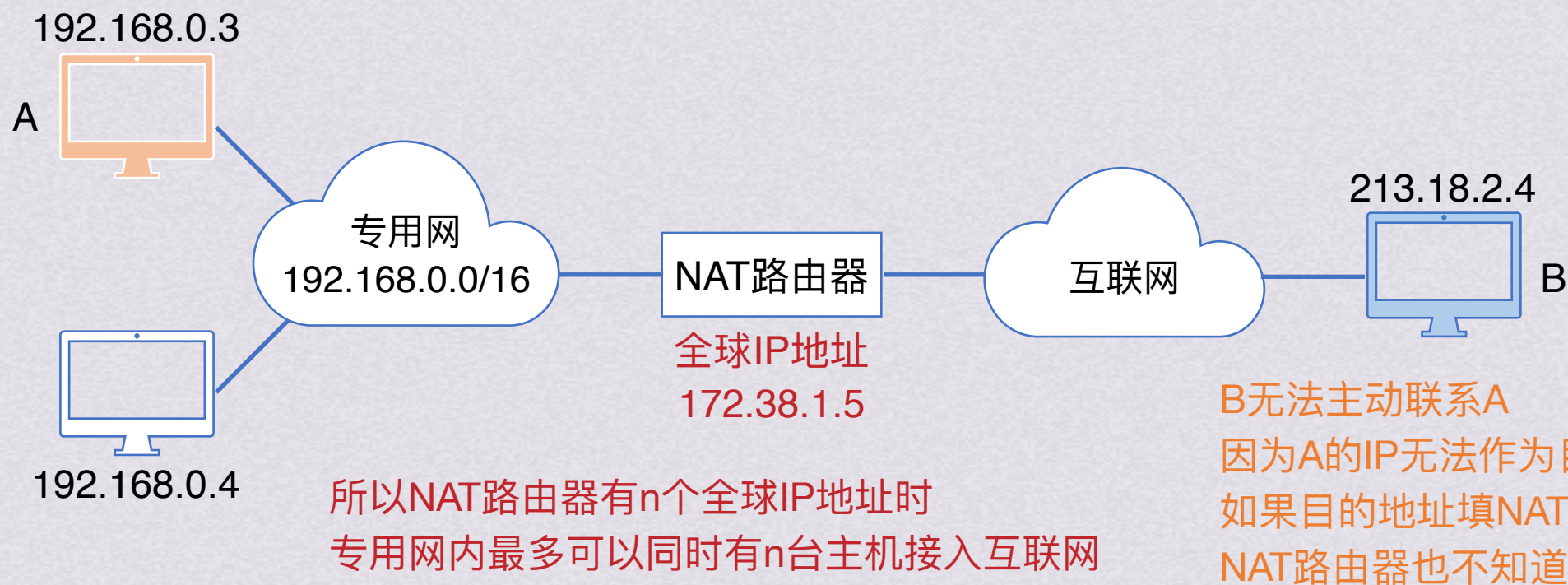


NAT的原理

专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址，但又想和互联网上的主机通信，就会使用NAT技术

通过NAT路由器的通信必须由专用网内的主机发起

如果有专用网外的主机要发起通信，IP数据报到达NAT路由器时，NAT路由器不知道应该把IP地址转换成专用网的哪一个本地IP地址，所以专用网内部的主机不能充当服务器使用



如果专用网内主机过多，则需要轮流使用NAT路由器的全球IP



NAT的原理

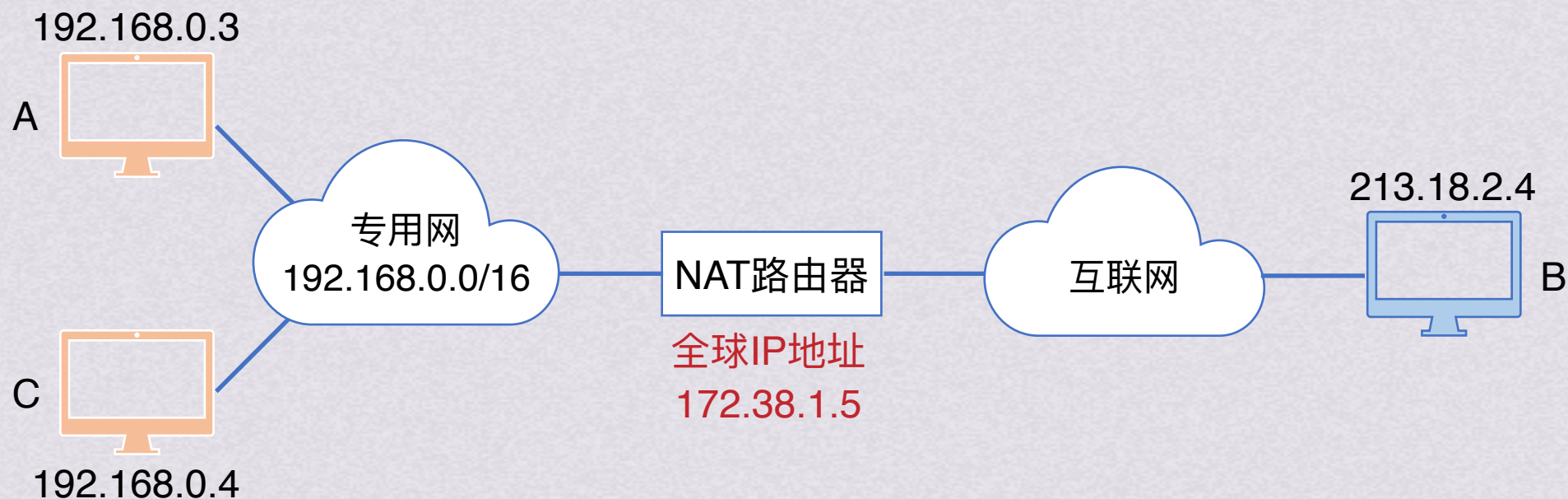


使用端口号的NAT(NAPT)



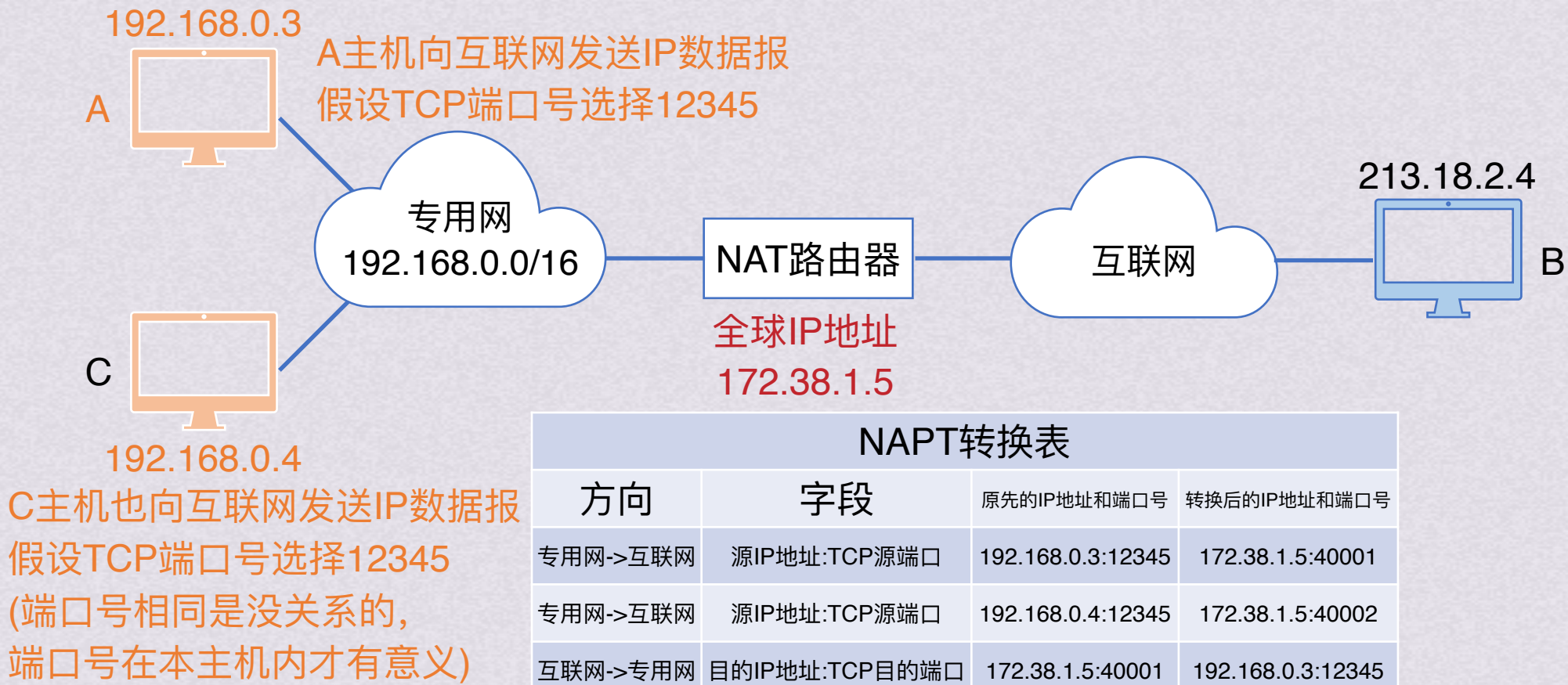
使用端口号的NAT(NAPT)

为了更有效地利用NAT路由器上的全球IP地址，常用的NAT转换表把运输层的端口号也利用上
这样就可以多个拥有本地地址的主机共用NAT路由器的一个全球IP地址，也就可以同时和互联网上不同主机进行通信



使用端口号的NAT(NAPT)

为了更有效地利用NAT路由器上的全球IP地址，常用的NAT转换表把运输层的端口号也利用上
这样就可以多个拥有本地地址的主机共用NAT路由器的一个全球IP地址，也就可以同时和互联网上不同主机进行通信



NAPT转换表			
方向	字段	原先的IP地址和端口号	转换后的IP地址和端口号
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.3:12345	172.38.1.5:40001
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.4:12345	172.38.1.5:40002
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40001	192.168.0.3:12345
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40002	192.168.0.4:12345

使用端口号的NAT(NAPT)

为了更有效地利用NAT路由器上的全球IP地址，常用的NAT转换表把运输层的端口号也利用上
这样就可以多个拥有本地地址的主机共用NAT路由器的一个全球IP地址，也就可以同时和互联网上不同主机进行通信

A主机向互联网发送IP数据报

假设TCP端口号选择12345
192.168.0.3



C主机也向互联网发送IP数据报
假设TCP端口号选择12345
(端口号相同是没关系的，
端口号在本主机内才有意义)

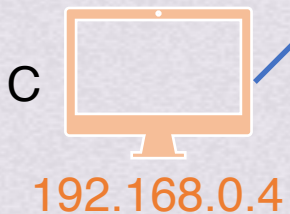
NAPT转换表			
方向	字段	原先的IP地址和端口号	转换后的IP地址和端口号
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.3:12345	172.38.1.5:40001
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.4:12345	172.38.1.5:40002
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40001	192.168.0.3:12345
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40002	192.168.0.4:12345

使用端口号的NAT(NAPT)

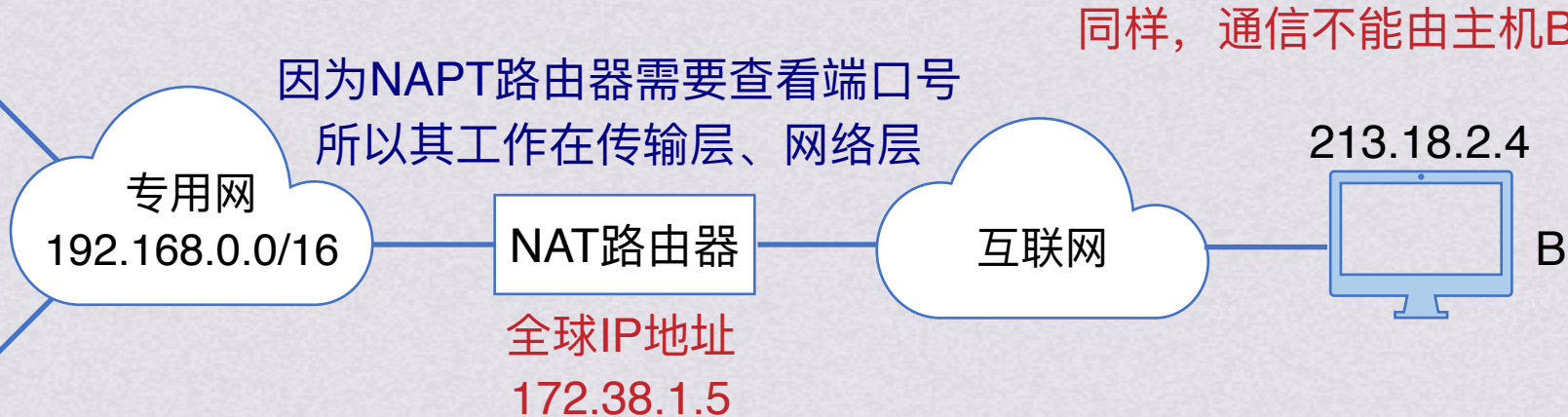
为了更有效地利用NAT路由器上的全球IP地址，常用的NAT转换表把运输层的端口号也利用上
这样就可以多个拥有本地地址的主机共用NAT路由器的一个全球IP地址，也就可以同时和互联网上不同主机进行通信

A主机向互联网发送IP数据报

假设TCP端口号选择12345
192.168.0.3



C主机也向互联网发送IP数据报
假设TCP端口号选择12345
(端口号相同是没关系的，
端口号在本主机内才有意义)



NAPT转换表			
方向	字段	原先的IP地址和端口号	转换后的IP地址和端口号
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.3:12345	172.38.1.5:40001
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.4:12345	172.38.1.5:40002
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40001	192.168.0.3:12345
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40002	192.168.0.4:12345



使用端口号的NAT(NAPT)



NAT路由器的特殊之处



NAT路由器的特殊之处

NAT路由器在转发IP数据报时，一定会更换其IP地址（源或者目的）